

Hazırlanma Tarihi 19-Kas-2009

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

Revizyon Numarası 1

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: 0.1%v/v Formic acid in Water  
Cat No. : TS/0351/15

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posta adresi begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

##### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### Sağlığa zararlılığı

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### Çevresel zararlar

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

0.1%v/v Formic acid in Water

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları

Gerekli.

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.2. Karışımlar

| Bileşen     | CAS No    | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)               |
|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Formik asit | 64-18-6   | 200-579-1 | 0.1             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Su          | 7732-18-5 | 231-791-2 | 99.9            | -                                                                |

| Bileşen     | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)                                                                        | M-Faktör | Bileşen notları |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Formik asit | Skin Corr. 1A :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B :: 10%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 :: 2%<=C<10%<br>Skin Irrit. 2 :: 2%<=C<10% | -        | -               |

| Bileşenler  | REACH No.        |
|-------------|------------------|
| Formik asit | 01-2119491174-37 |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması  | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.   |
| Yutma       | Suyla ağızınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.             |
| Soluma      | Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.                                    |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

0.1%v/v Formic acid in Water

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

**İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması** Gereklı özel önlemlerin alınması.

## 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörölebilecek hiçbir madde yok.

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereğı için ilk işaretler

**Hekime Notlar** Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### **Uygun Yangın Söndürücü Madde**

Su spreyi, karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### **Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler**

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Makul olarak öngörölebilecek hiçbir madde yok.

#### **Zararlı Yanma Ürünleri**

Hidrojen.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

0.1%v/v Formic acid in Water

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun.

## Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

## 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Türkiye - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen     | Avrupa Birliği                                     | Birleşik krallık                                                                                                 | Fransa                                                                                                       | Belçika                                                                                                                    | İspanya                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Formik asit | TWA: 5 ppm (8hr)<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 28.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen     | İtalya                                                                                           | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                  | Portekiz                                                                          | Hollanda                             | Finlandiya                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formik asit | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 19 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Bileşen     | Avusturya                                                                                                                                    | Danimarka                                                                                                                    | İsviçre                                                                                                                          | Polonya                                                                        | Norveç                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formik asit | MAK-KZGW: 5 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

0.1%v/v Formic acid in Water

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

|                |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 9 mg/m <sup>3</sup>                    |                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| <b>Bileşen</b> | <b>Bulgaristan</b>                                                | <b>Hırvatistan</b>                                                       | <b>İrlanda</b>                                                                                                                 | <b>Kıbrıs</b>                                                                                                                                                          | <b>Çek Cumhuriyeti</b>                                                                                                                              |
| Formik asit    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup>                          | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satıma.<br>TWA-GVI: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satıma. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 27 mg/m <sup>3</sup> 15 min                 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínáč.<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup>                                                                             |
| <b>Bileşen</b> | <b>Estonya</b>                                                    | <b>Gibraltar</b>                                                         | <b>Yunanistan</b>                                                                                                              | <b>Macaristan</b>                                                                                                                                                      | <b>İzlanda</b>                                                                                                                                      |
| Formik asit    | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                         | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                                                                               | TWA: 5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Bileşen</b> | <b>Letonya</b>                                                    | <b>Litvanya</b>                                                          | <b>Lüksemburg</b>                                                                                                              | <b>Malta</b>                                                                                                                                                           | <b>Romanya</b>                                                                                                                                      |
| Formik asit    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>                            | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> IPRD                         | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                  |
| <b>Bileşen</b> | <b>Rusya</b>                                                      | <b>Slovak Cumhuriyeti</b>                                                | <b>Slovenya</b>                                                                                                                | <b>İsveç</b>                                                                                                                                                           | <b>Türkiye</b>                                                                                                                                      |
| Formik asit    | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                         | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 5 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 9<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                                                |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

|                                |                                        |                                           |                                            |                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Component</b>               | <b>Akut etkisi yerel<br/>(Solunum)</b> | <b>Akut etkisi sistemik<br/>(Solunum)</b> | <b>Kronik etkileri yerel<br/>(Solunum)</b> | <b>Kronik etkileri<br/>sistemik (Solunum)</b> |
| Formik asit<br>64-18-6 ( 0.1 ) |                                        |                                           | DNEL = 9.5mg/m <sup>3</sup>                |                                               |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

|                  |                |                          |                    |                                                           |                       |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Component</b> | <b>Tatlısu</b> | <b>Tatlı su sediment</b> | <b>Su aralıklı</b> | <b>Kanalizasyon<br/>arıtmasında<br/>mikroorganizmalar</b> | <b>Toprak (Tarım)</b> |
| Formik asit      | PNEC = 2mg/L   | PNEC = 13.4mg/kg         | PNEC = 1mg/L       | PNEC = 7.2mg/L                                            | PNEC = 1.5mg/kg       |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

0.1%v/v Formic acid in Water

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

|                 |  |             |  |  |         |
|-----------------|--|-------------|--|--|---------|
| 64-18-6 ( 0.1 ) |  | sediment dw |  |  | soil dw |
|-----------------|--|-------------|--|--|---------|

| Component                      | Deniz suyu     | Deniz suyu sediment             | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Formik asit<br>64-18-6 ( 0.1 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 1.34mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

#### Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

#### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Partikül filtresi

#### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Yeterli havalandırma sağlayın

#### Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Fiziksel Hal

Sıvı

#### Görünüm

Berrak

#### Koku

keskin

#### Koku Eşiği

Mevcut veri yok

#### Erime noktası/aralığı

Mevcut veri yok

#### Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

#### Kaynama noktası/aralığı

100 °C / 212 °F

@ 760 mmHg

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

0.1%v/v Formic acid in Water

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

|                                  |                    |                            |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Mevcut veri yok    |                            |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz        | Sıvı                       |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok    |                            |
| Parlama Noktası                  | Bilgi mevcut değil | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok    |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok    |                            |
| pH                               | Mevcut veri yok    |                            |
| Viskozite                        | Mevcut veri yok    |                            |
| Suda Çözünürlük                  | Bilgi mevcut değil |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |                            |
| Bileşen                          | Düşük Pow          |                            |
| Formik asit                      | -1.9               |                            |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok    |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 1                  |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Sıvı                       |
| Buhar Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    | (Hava=1.0)                 |
| Partikül özellikleri             | (sıvı) Uygulanamaz |                            |

## 9.2. Diğer bilgiler

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

#### Zararlı Polimerizasyon

Bilgi mevcut değil.

#### Zararlı Reaksiyonlar

Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli bazlar. Metaller.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Hidrojen.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

##### (a) akut toksisite;

Oral

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Dermal

Mevcut veri yok

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

0.1%v/v Formic acid in Water

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

## İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen     | LD50 Oral                 | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon              |
|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| Formik asit | LD50 = 1100 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 = 7.85 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Su          | -                         | -           | -                            |

(b) Deri korozyonu / tahrişi; Mevcut veri yok

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Mevcut veri yok

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;  
Solunumla ilgili Mevcut veri yok  
Cilt Mevcut veri yok

(e) germ hücreli mutajenite; Mevcut veri yok

(f) karsinojenisite; Mevcut veri yok  
Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

(g) Üreme toksisitesi; Mevcut veri yok

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut veri yok  
Hedef Organlar Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Mevcut veri yok

Diğer Advers Etkiler Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.

Belirtiler / akut, Bilgi mevcut değil.  
hem gecikmeli etkileri,

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite Ekotoksisite etkileri

| Bileşen     | Tatlı Su Balığı                        | Su Piresi          | Tatlı Su Yosunu    |
|-------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Formik asit | Leuciscus idus: LC50 = 46-100 mg/L/96h | EC50 = 34 mg/L/48h | EC50 = 25 mg/L/96h |

| Bileşen | Mikrotoks | M-Faktör |
|---------|-----------|----------|
|---------|-----------|----------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

0.1%v/v Formic acid in Water

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

|             |                      |  |
|-------------|----------------------|--|
| Formik asit | EC50 = 46.7 mg/L/17h |  |
|-------------|----------------------|--|

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik Kalıcılık

Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen     | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|-------------|-----------|------------------------------|
| Formik asit | -1.9      | 0.22 dimensionless           |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir . Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Kimyasal atık jeneratörleri artık kullanılmayacak olan bir kimyasal maddenin tehlikeli atık olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemelidir. Kimyasal atık jeneratörleri ayrıca tam ve doğru bir sınıflandırma için yerel, bölgesel ve ulusal tehlikeli atıklar yönetmeliklere danışmalıdır.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Arta kalanların içlerini boşaltınız. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Düşük pH derecesine sahip çözeltiler boşaltılmadan önce nötrleştirilmelidir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

### 14.1. UN numarası

### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

### 14.4. Ambalajlama grubu

### ADR

Düzenlenmemiştir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

0.1%v/v Formic acid in Water

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

**14.1. UN numarası**  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**  
**14.4. Ambalajlama grubu**

**IATA** Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**  
**14.4. Ambalajlama grubu**

**14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen     | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Formik asit | 64-18-6   | 200-579-1 | -      | -   | X     | X    | KE-17233 | X    | X                                                        |
| Su          | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -                                                        |

| Bileşen     | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Formik asit | 64-18-6   | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| Su          | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen     | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formik asit | 64-18-6   | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |
| Su          | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

0.1%v/v Formic acid in Water

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen     | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formik asit | 64-18-6   | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Su          | 7732-18-5 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = sular için tehlikeli olmayan (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen     | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                             |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Formik asit | WGK1                            | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formik asit<br>64-18-6 ( 0.1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

FSUTS0351

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

0.1%v/v Formic acid in Water

Revizyon Tarihi 24-Eki-2023

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım  
**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
**IARC** - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
**LD50** - Öldürücü Doz% 50  
**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

**Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008 [CLP]:**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Fiziksel zararlılıklar</b> | Test verilerine dayanarak |
| <b>Sağlığa Zararlılığı</b>    | Hesaplama yöntemi         |
| <b>Çevresel zararlar</b>      | Hesaplama yöntemi         |

**Eğitim Tavsiyesi**

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

**Hazırlanma Tarihi** 19-Kas-2009

**Revizyon Tarihi** 24-Eki-2023

**Revizyon Özeti** İlk Serbest Bırakma.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**